Questions de cours — Lumière : images et couleurs, photons

Lentille mince convergente, relation de conjugaison, grandissement, modèle de l'œil, synthèses additive et soustractive, couleur des objets, photon, niveaux d'énergie

10 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La lentille mince convergente : foyers, distance focale, vergence ; construire une image.
- ☐ La relation de conjugaison et le grandissement ; le modèle de l'œil.
- ☐ Les synthèses additive et soustractive ; la couleur perçue d'un objet.
- ☐ Le photon : $E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$; les niveaux d'énergie et les spectres de raies ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Lentilles et images	1 – 4	35 min
B	Couleurs	5 – 6	20 min
C	Photons et niveaux d'énergie	7 – 8	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	9 – 10	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois. $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J·s ; $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m/s ; 1 eV $= 1{,}60 \times 10^{-19}$ J.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Lentilles et images

35 min

Une lentille convergente forme des images.

Q1 — Foyers, distance focale, vergence

Définis le foyer image F', le foyer objet F, la distance focale et la vergence d'une lentille mince convergente.

Ma réponse

Application. Distance focale d'une lentille de vergence 4,0 δ ?

Ma solution

Q2 — Construire une image

Quels rayons particuliers utilise-t-on pour construire l'image $A'B'$ d'un objet AB ?

Ma réponse

Application. Où se forme l'image d'un objet très éloigné (à l'infini) ?

Ma solution

Q3 — Relation de conjugaison et grandissement

Écris la relation de conjugaison et le grandissement (mesures algébriques).

Ma réponse

Application. Objet à 20 cm avant une lentille de distance focale 5,0 cm. Position et grandissement de l'image ?

Ma solution

Q4 — Le modèle de l'œil

Comment modélise-t-on l'œil ? Qu'est-ce que l'accommodation ?

Ma réponse

Application. Pourquoi l'œil se fatigue-t-il quand on lit très près ?

Ma solution

PARTIE B — Couleurs

20 min

Additionner des lumières ou soustraire des couleurs.

Q5 — Synthèses additive et soustractive

Décris la synthèse additive et la synthèse soustractive des couleurs.

Ma réponse

Application. **a)** Couleur obtenue en superposant des lumières rouge et verte ? **b)** Lumière blanche traversant un filtre cyan puis un filtre jaune ?

Ma solution

Q6 — La couleur d'un objet

Pourquoi un objet nous paraît-il d'une certaine couleur ? De quoi dépend sa couleur perçue ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une tomate rouge (qui ne diffuse que le rouge) est éclairée en lumière verte. Quelle couleur paraît-elle avoir ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Photons et niveaux d'énergie

20 min

La lumière échange de l'énergie par paquets.

Q7 — Le photon

Quels sont les deux modèles de la lumière ? Quelle est l'énergie d'un photon ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Énergie d'un photon de longueur d'onde 600 nm, en J et en eV.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Niveaux d'énergie et spectres

Que signifie « l'énergie d'un atome est quantifiée » ? Comment explique-t-on les spectres de raies ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une transition libère $\Delta E = 3{,}0 \times 10^{-19}$ J. Longueur d'onde du photon émis ? Couleur ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q9 — Additive ou soustractive ?

Comment savoir s'il faut raisonner en synthèse additive ou soustractive ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q10 — Pour chaque question d'optique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La distance focale	. . . . .
La position de l'image	. . . . .
La taille, le sens de l'image	. . . . .
La couleur de lumières superposées	. . . . .
La couleur après des filtres	. . . . .
L'énergie d'un photon	. . . . .
La longueur d'onde d'une raie	. . . . .